

Fragebogen

- Blersch, Mario
- Keller, Johannes
- Siegmund, Alexander

Arbeit mit ForestWatch (LUP)

Hinweis: Alle Angaben sind **freiwillig und anonym**. Bitte gib die Nummer auf deinem Namensschild an, damit wir die Fragebögen zuordnen können und deine Identität geschützt bleibt:

Nummer: _____ Datum: _____

Du sollst nun die Arbeit mit LUP bewerten. Entscheide dazu, inwiefern Du den einzelnen Aussagen zustimmst. Kreuze dazu die entsprechende Zahl zwischen **1 (stimme überhaupt nicht zu)** und **5 (stimme voll zu)** an. Möchtest Du keine Angabe machen, kreuze einfach nichts an.

	Aussage	1	2	3	4	5
1	Die Arbeit mit LUP war unterhaltsam.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Durch die Arbeit mit LUP habe ich etwas Wichtiges gelernt.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Bei der Arbeit mit LUP konnte ich so vorgehen, wie ich es wollte.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Bei der Arbeit mit LUP fühlte ich mich unter Druck gesetzt.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Die Arbeit mit LUP hat mir Spaß gemacht.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Die Arbeit mit LUP hatte für mich einen Sinn.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Ich bin mit meiner Leistung bei der Arbeit mit LUP zufrieden.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Ich glaube, ich war bei der Arbeit mit LUP ziemlich gut.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Bei der Arbeit mit LUP konnte ich wählen, welche Schritte ich mache.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Ich konnte mit LUP Informationen sammeln, um ein Problem zu lösen.	☐	☐	☐	☐	☐
11	Bei der Arbeit mit LUP stellte ich mich geschickt an.	☐	☐	☐	☐	☐
12	Mit LUP konnte ich etwas für mich Bedeutsames lernen.	☐	☐	☐	☐	☐
13	Ich fand die Arbeit mit LUP sehr interessant.	☐	☐	☐	☐	☐
14	Bei der Arbeit mit LUP fühlte ich mich angespannt.	☐	☐	☐	☐	☐
15	Ich konnte die Arbeit mit LUP selbst steuern.	☐	☐	☐	☐	☐
16	Ich hatte Bedenken, ob ich die Arbeit mit LUP gut hinbekomme.	☐	☐	☐	☐	☐

Figure 1: Fragebogen zu Setting B: ForestWatch (LUP)

T-Test ballern

Libraries

```
library(dplyr)
```

Attache Paket: 'dplyr'

Die folgenden Objekte sind maskiert von 'package:stats':

filter, lag

Die folgenden Objekte sind maskiert von 'package:base':

intersect, setdiff, setequal, union

```
library(readr)
library(rstatix) # Für Cohen's d
```

Attache Paket: 'rstatix'

Das folgende Objekt ist maskiert 'package:stats':

filter

```
library(pwr) # Für die Stichproben-Berechnung (Power Analysis)
```

Warning: Paket 'pwr' wurde unter R Version 4.4.3 erstellt

Daten einlesen und bereinigen (-99 zu NA)

```
df_new <- read_delim("Blersch_KIM_Analyse_pub_new_bereinigt.csv", delim = ";", show_col_types = FALSE)
rename(df_new, group = `ue-name`) # Gruppe zur Sicherheit umbenennen
```

New names:

* `` -> `...37`

Skalen bilden (Mittelwerte der Items)

BITTE ANPASSEN: Welche Items gehören zu welcher Skala? `skalenwert_interesse = rowMeans(df[, c("X1", "X5", "X13")])` # Interesse `skalenwert_wahlfreiheit = rowMeans(df[, c("X3", "X9", "X15")])` # Wahlfreiheit `skalenwert_druck = rowMeans(df[, c("X4", "X14", "X16")])` # Druck `skalenwert_kompetenz = rowMeans(df[, c("X7", "X8", "X11")])` # Kompetenz

```
df_scales <- df_new %>%
  rowwise() %>%
  mutate(
    # Skala 1: Interesse / Vergnügen (Beispiel: Items 1, 5, 9, 13...)
    kim_interesse = mean(c_across(c("1", "5", "13")), na.rm = TRUE),

    # Skala 2: Wahrgenommene Kompetenz
    kim_kompetenz = mean(c_across(c("7", "8", "11")), na.rm = TRUE),

    # Skala 3: Wahrgenommene Wahlfreiheit
    kim_wahl = mean(c_across(c("3", "9", "15")), na.rm = TRUE),

    # Skala 4: Druck / Anspannung
    kim_druck = mean(c_across(c("4", "14", "16")), na.rm = TRUE)
  ) %>%
  ungroup()
```

T-tests: Generische Funktion schreiben

```
# -----
# Funktion schreiben, die alle Werte (t-Test, d, N) berechnet
# -----
analyze_kim_scale <- function(data, variable_name, label) {

  # A. t-Test berechnen
  # var.equal = TRUE entspricht dem Standard-t-Test (wie oft in Sozialwiss. genutzt)
  # Falls Varianzen sehr ungleich sind, nimm var.equal = FALSE
  test <- t.test(data[[variable_name]] ~ data$group, var.equal = TRUE)

  # B. Cohen's d berechnen
  # Wir bauen die Formel dynamisch zusammen
  formula_d <- as.formula(paste(variable_name, "~ group"))
```

```

eff_size <- data %>% cohens_d(formula_d, var.equal = TRUE)
d_value <- abs(eff_size$effsize) # Betrag nehmen (Richtung egal für Power)

# C. Notwendiges N berechnen (Power Analysis)
# Wir prüfen: Wie viele bräuchte man für Signifikanz (alpha=0.05) bei Power=0.80
# Hinweis: Wenn d sehr klein ist (< 0.01), explodiert die Zahl. Wir fangen das ab.
if(d_value > 0.001) {
  power_calc <- pwr.t.test(d = d_value, sig.level = 0.05, power = 0.80, type = "two.sample")
  n_needed <- round(power_calc$n * 2) # *2, da n pro Gruppe berechnet wird
} else {
  n_needed <- "> 1.000.000"
}

# D. Ergebnis schön ausgeben
cat("-----\n")
cat("Skala:", label, "\n")
cat(sprintf("t(%g) = %.2f; p = %.3f; d = %.3f\n",
            test$parameter, test$statistic, test$p.value, d_value))
cat("Notwendiges N (Gesamt) für Signifikanz:", n_needed, "\n")
}

```

Funktionen auf alle Dimensionen anwenden

```

# -----
# 3. Analyse für alle Skalen durchführen
# -----

# Prüfen, welche Gruppen wir vergleichen (nur zur Info)
print(unique(df_scales$group))

```

```
[1] "exk" "szz" "gis"
```

```

# Hier die Analyse starten
#analyze_kim_scale(df_scales, "kim_interesse", "Interesse/Vergnügen")
#analyze_kim_scale(df_scales, "kim_kompetenz", "Wahrgenommene Kompetenz")
#analyze_kim_scale(df_scales, "kim_wahl", "Wahrgenommene Wahlfreiheit")
#analyze_kim_scale(df_scales, "kim_druck", "Anspannung/Druck")

```